## ZADANIE A5

### *Różnorodność związków organicznych zawierających tlen*

Chemik, poszukując odczynników do syntezy znalazł butelkę z uszkodzoną etykietą, na której widoczna była tylko masa molowa związku (88 $g \cdot mol^{-1}$) oraz fragment wzoru sumarycznego, z którego wynikało, że zawiera on atomy węgla, wodoru i tlenu (niewidoczne były indeksy liczbowe).

Uwzględniając powyższe informacje, ustal wzory sumaryczne oraz podaj wszystkie możliwe struktury związków, które spełniają następujące warunki:

***a.*** – zawierają w cząsteczce cztery atomy węgla;

– jeden z atomów węgla w cząsteczce tworzy wiązania z dwoma atomami tlenu;

– w związkach **nie występują** grupy hydroksylowe (-OH), mostki tlenowe (–O–O–) oraz małe pierścienie (trój- i czteroczłonowe).

***b.*** – związki zawierają cztery atomy węgla, są trwałe i nie zawierają pierścieni;

– reagują z wodą bromową;

– reagują z nadmiarem chlorku acetylu w obecności zasady (pirydyny lub trietyloaminy) tworząc produkty o masie molowej 172 $g \cdot mol^{-1}$.

***c.*** – zawierają w cząsteczce pięć atomów węgla i są chiralne.

***d.*** – związki **A**, **B** i **C** zawierają w cząsteczce trzy atomy węgla;

– wśród nich tylko związek **A** jest kwasem;

– związek **A** zawiera grupę metylową, a ponadto jest ważnym metabolitem;

– produktami hydrolizy związku **B** są metanol i kwas;

– jednym z produktów hydrolizy związku **C** jest diol.

**Polecenie**:

Ustal wzory sumaryczne oraz podaj wszystkie możliwe struktury związków, o których mowa w podpunktach ***a***., ***b***., ***c***. i ***d***.

W obliczeniach użyj przybliżone wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$): H –1,0; C –12,0; O –16,0.

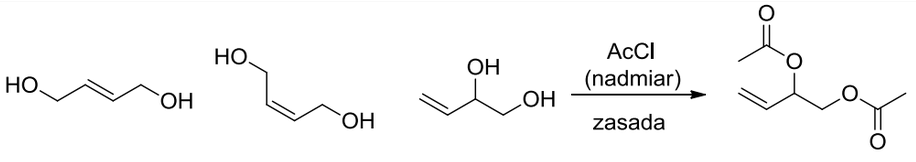
***ROZWIĄZANIE ZADANIA A5***

***a.*** Warunki zadania spełnia tylko wzór sumaryczny $C_4H_8O_2$

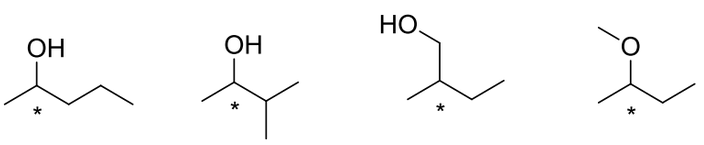


(estry) (acetale)

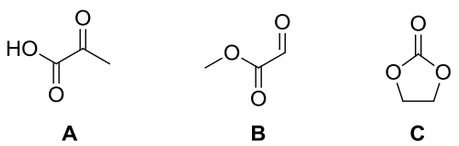
***b.*** $C_4H_8O_2$




***c.*** Warunki zadania spełnia tylko wzór sumaryczny $C_5H_{12}O$




***d.*** Warunki zadania spełnia tylko wzór sumaryczny $C_3H_4O_3$




(kwas pirogronowy)